



부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

[야구 투구 다중 시점 시각화 시스템 개발 착수보고서]



팀명 : 오타니

[202155509 권성훈]

lion8686@pusan.ac.kr

[202255627 홍혜진]

hhjin603@gmail.com

1. 과제 개요

본 과제는 단일 영상에서 야구공의 궤적을 추출하고, 이를 기반으로 다양한 시점에서 투구 장면을 재구성하는 시각화 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. 기존 영상은 촬영된 하나의 시점만 제공하지만, 본 시스템은 추출된 궤적 데이터를 Pseudo-3D 방식으로 변환하여 투수, 포수, 심판, 타자 시점 등 다양한 각도에서 투구 장면을 관찰할 수 있도록 한다.

전체 처리 흐름은 다음과 같다.

영상 입력 → 공 궤적 추출 → Pseudo-3D 변환 → 시점 변환 렌더링 → 속도 및 슬로우 모션 적용

2. 개발 필요성 및 목적

야구 경기 분석에서는 다양한 시점의 영상 데이터가 매우 중요하지만, 실제로 여러 대의 카메라를 설치하여 촬영하는 것은 높은 비용과 환경적 제약이 존재한다. 따라서 단일 영상만으로 다양한 시점을 생성할 수 있는 기술은 높은 활용 가치를 가진다.

또한 스포츠 분석 분야에서 데이터 시각화 기술의 중요성이 증가하고 있으며, 투구 궤적 및 움직임을 직관적으로 표현할 수 있는 시스템은 교육 및 훈련 분야에서도 활용 가능성이 높다.

본 시스템을 통해 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

- 다양한 시점에서 투구 궤적 분석 가능
- 교육 및 훈련용 시각 자료 제공
- 저비용 스포츠 분석 시스템 구현
- 향후 구종 분석 및 스트라이크 존 판정 기술로 확장 가능

3. 시스템 구성 및 개발 내용

3.1 데이터 확보 및 전처리

- 유튜브 등에서 슬로모션 투구 영상 10~15 개 확보
- 공이 명확히 보이고 카메라가 고정된 영상 선별
- 1~3 초 길이의 클립으로 변환 후 mp4 형식 저장
- 프레임 단위로 분할하여 분석 데이터 생성

3.2 공 Detection 및 Tracking

- YOLOv8 기반의 소형 객체 검출 모델 적용
- 프레임별 공 위치 추출
- Kalman Filter 를 활용한 결측치 보간
- 모션 블러 환경에서의 안정적 추적 수행
- 출력 데이터 형식: (frame, x, y)

3.3 궤적 생성

- 프레임 간 좌표 연결
- Moving Average 및 Spline 기반 smoothing 적용
- 누락 프레임 interpolation 수행
- 부드러운 2D 궤적 생성

3.4 Pseudo-3D 변환

- 2D 좌표를 기반으로 3 차원 유사 좌표 생성
- x: 좌우 위치, y: 높이, z: 시간 기반 깊이

- 투구 방향과 원근법을 고려한 Z 축 생성
- 투구판-홈플레이트 거리 기반 캘리브레이션 적용
- 최종 출력 형태: (x, y, z)

3.5 다중 시점 렌더링

- Plotly 3D 또는 Three.js 기반 렌더링
- 투수 시점
- 포수 시점
- 심판 시점
- 좌타석 및 우타석 시점
- 자유 시점 카메라 지원

3.6 속도 및 슬로우 모션 기능

- 실제 투구 속도 반영
- 재생 속도 조절 기능 제공
- 1x, 0.5x, 0.25x 슬로우 모션 지원
- 궤적 표시 On/Off 기능 제공

3.7 웹 서비스 구성

- Backend: FastAPI 또는 Flask
- Frontend: React 기반 인터페이스
- 영상 업로드 기능
- 자동 궤적 생성 기능
- 시점 선택 및 재생 제어 기능

4. 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

4.1 소형 객체 탐지의 어려움

야구공은 영상 내에서 매우 작은 객체이며, 빠른 이동 속도와 모션 블러로 인해 안정적인 탐지가 어렵다. 특히 포수, 타자, 글러브와 겹치는 구간에서는 Detection 성능이 저하될 수 있다.

대책:

- YOLOv8 기반 소형 객체 탐지 모델 적용
- ROI(Region of Interest) 기반 탐지 범위 제한
- Kalman Filter 및 interpolation 을 이용한 누락 프레임 보간
- Moving Average 및 Spline 기반 smoothing 적용
- 필요 시 일부 프레임에 대한 수동 보정 기능 적용

4.2 실제 3D 복원의 한계

단일 영상만을 이용하여 실제 3 차원 좌표를 정확히 복원하는 것은 카메라 정보와 깊이 정보 부족으로 인해 한계가 존재한다.

대책:

- 실제 3D reconstruction 대신 Pseudo-3D 기반 시각화 적용
- 시간 축과 원근 정보를 이용한 가상 깊이(Z 축) 생성
- 다양한 시점에서 자연스럽게 보이는 수준의 재시각화 목표 설정

4.3 데이터 확보의 제한

고품질의 투구 영상을 대량 확보하기 어렵고, 영상마다 화질·프레임 수·카메라 각도가 상이하다.

대책:

- 슬로모션 및 고프레임 영상 위주로 선별
- 카메라가 고정된 영상만 사용
- 1~3 초 길이의 짧은 투구 클립 중심으로 데이터셋 구성

4.4 실시간 처리의 어려움

3D 렌더링 및 다중 시점 생성 과정은 계산량이 증가할 수 있으며, 저사양 환경에서는 처리 지연이 발생할 수 있다.

대책:

- 실시간 처리보다 시각화 품질 중심으로 구현
- 렌더링 최적화 및 해상도 제한 적용
- 필요 시 사전 처리(preprocessing) 기반 방식 사용

5. 역할 분담

구분	담당	주요 역할
알고리즘	202155509 권성훈	Detection 및 Tracking 구현, 궤적 생성, Pseudo-3D 변환
시스템	202255627 홍혜진	웹 UI 개발, 다중 시점 렌더링, 속도 제어 및 재생 시스템 구현

6. 개발 일정

주차	내용
1 주차	영상 확보 및 Detection 테스트
2 주차	Tracking 및 궤적 생성
3 주차	Pseudo-3D 변환 구현
4 주차	다중 시점 렌더링
5 주차	속도 및 슬로우 모션 기능 구현
6 주차	웹 서비스 개발 및 통합

7. 기대 효과

- 단일 카메라 기반의 저비용 다중 시점 생성 기술 확보
- 스포츠 분석 및 교육 분야 활용 가능
- 사용자 참여형 시각화 도구로 활용 가능
- 향후 구종 자동 인식 및 스트라이크 존 판정 시스템으로 확장 가능

8. 결론

본 과제는 단일 영상 기반의 공 추적 및 시각화 기술을 활용하여 다양한 시점에서 투구 장면을 재구성하는 시스템 개발을 목표로 한다. 비교적 현실적인 구현 범위 내에서 핵심 기능을 완성하고, 향후 스포츠 분석 및 시뮬레이션 분야로 확장 가능한 구조를 설계하고자 한다.